

Implementasi Sistem Pemantauan Kualitas Air Akuarium Ikan Diskus Berbasis *Internet of Things* dengan Indeks Risiko

Nama : Naufal Rizqullah Firdaus
NIM : J0404221090
Hari/Tanggal :
Dosen Pembimbing : Nur Aziezah, S.Si, M.Si
Dosen Moderator :

Menyetujui,

Nur Aziezah, S.Si, M.Si

PENDAHULUAN

Ikan diskus (*Symphysodon* spp.) adalah ikan hias air tawar yang sensitif terhadap perubahan kualitas air, terutama pada akuarium tertutup dengan volume air terbatas. Kondisi air yang tidak stabil dapat mengganggu respirasi, kenyamanan, dan kelangsungan hidup ikan (Ribeiro *et al.* 2025). Pemantauan kualitas air diperlukan karena perubahan pH, suhu, oksigen terlarut atau *dissolved oxygen* (DO), dan padatan terlarut total atau *total dissolved solids* (TDS) tidak selalu tampak secara visual.

Pemantauan manual hanya menangkap kondisi air pada waktu pengukuran tertentu. Perubahan kualitas air di antara dua pengukuran berisiko tidak tercatat. Pengamatan jangka panjang juga memerlukan waktu dan tenaga besar (Zulkifli *et al.* 2022). Sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) dapat membantu pengambilan data secara kontinu melalui sensor, mikrokontroler, jaringan, penyimpanan data, dan antarmuka pengguna (Jan *et al.* 2021).

Sistem IoT untuk pemantauan kualitas air umumnya menyajikan nilai sensor sebagai parameter terpisah (Chen *et al.* 2022). Pola penyajian ini masih membebani pengguna dalam menafsirkan data, terutama ketika beberapa parameter berubah bersamaan. Indeks kualitas air merangkum banyak parameter menjadi satu angka gabungan yang mewakili kondisi air. Penyusunannya menggunakan tahapan pemilihan parameter, normalisasi, pembobotan, dan agregasi atau penggabungan berbobot (Uddin *et al.* 2021). Prinsip pembobotan juga dapat disusun secara terstruktur agar kepentingan relatif tiap parameter lebih jelas (Sutadian *et al.* 2017).

Penelitian ini mengimplementasikan sistem ELSA (Environment Liquid Smart Analyzer) untuk memantau kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT. Penelitian memiliki empat tujuan. Pertama, membangun sistem pemantauan pH, suhu, DO, dan TDS secara kontinu. Kedua, menyusun indeks risiko kualitas air dari empat parameter sensor. Ketiga, menyajikan kategori kondisi air melalui *dashboard* serta kanal notifikasi. Keempat, menganalisis karakteristik dan pola kualitas air berdasarkan data pemantauan jangka panjang. Luaran yang diharapkan adalah informasi kondisi air yang lebih ringkas bagi pengguna tanpa menghilangkan data parameter dasar.

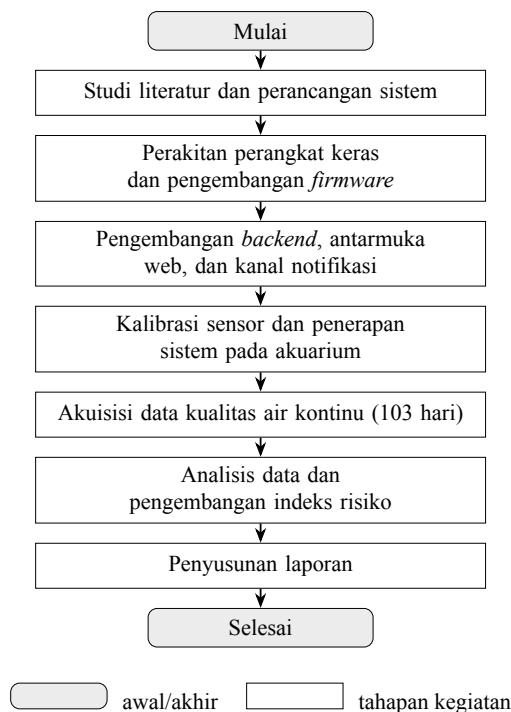
WAKTU PELAKSANAAN

Proyek Akhir dilaksanakan selama 9 bulan, yaitu 1 September 2025 sampai dengan 31 Mei 2026. Perancangan dan pengujian perangkat keras serta pengembangan perangkat lunak dilakukan di Laboratorium Internet of Things Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pemasangan perangkat dan pengambilan data kualitas air dilakukan di Bak Perikanan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Jalan Kumbang Nomor 14, RT.02/RW.06, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Tahap penelitian mencakup studi literatur dan perancangan sistem pada September sampai Oktober 2025, perakitan perangkat keras dan pengembangan *firmware* pada Oktober sampai November 2025, pengembangan *backend*, antarmuka web, dan kanal notifikasi pada November 2025, serta kalibrasi sensor dan penerapan sistem pada November sampai Desember 2025. Akuisisi data kualitas air dilakukan secara kontinu selama 103 hari pada 1 Desember 2025 sampai dengan 13 Maret 2026. Analisis data dan pengembangan indeks risiko dilakukan pada Maret sampai April 2026, lalu penyusunan laporan dilanjutkan pada April sampai Mei 2026.

METODE

Penelitian dilaksanakan melalui tujuh tahap, yaitu studi literatur, perancangan arsitektur sistem, perakitan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, kalibrasi sensor, akuisisi data, dan analisis data. Objek penelitian adalah satu unit akuarium ikan diskus berkapasitas 100 L. Kejadian pemberian pakan, penggantian air, dan kematian ikan dicatat sebagai *event log* untuk membantu penafsiran deret waktu sensor. Tahapan penelitian secara berurutan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram alir tahapan penelitian

Perangkat keras ELSA terdiri atas ESP32-S3 N16R8, ADS1115 16-bit ADC, sensor pH DFRobot SEN0161, sensor suhu DS18B20, sensor DO DFRobot SEN0237, sensor TDS

DFRobot SEN0244, RTC DS3231, layar TFT ILI9341, catu daya 12 V, aerator, filter, dan casing PLA. Sensor pH, TDS, dan DO dibaca melalui ADS1115, sedangkan DS18B20 dibaca melalui antarmuka OneWire. Modul *analog isolator* dipasang pada sensor pH untuk menekan gangguan *ground loop* pada sistem multi-sensor. ESP32-S3 membaca sensor setiap 5 detik, menampilkan status lokal pada TFT, dan mengirim data ke Firebase Realtime Database.

Arsitektur sistem dibagi menjadi empat lapisan. Lapisan perangkat melakukan akuisisi sensor dan penyimpanan sementara melalui LittleFS saat koneksi terputus. Lapisan komunikasi menggunakan Firebase Realtime Database sebagai jalur data waktu dekat dan kanal pembaruan parameter kalibrasi. Lapisan aplikasi menggunakan Next.js untuk *backend*, *embedded scheduler*, antarmuka web, dan API. Lapisan penyimpanan menggunakan Firestore untuk cuplikan 30 detik dan TimescaleDB untuk arsip deret waktu jangka panjang. TimescaleDB dipilih karena basis data deret waktu cocok untuk meringkas data ke selang waktu tertentu dan untuk analisis data lama (Simanjuntak dan Surantha 2022).

Kalibrasi sensor dilakukan sebelum pengamatan. Sensor pH dikalibrasi dengan regresi linear dua titik menggunakan larutan *buffer* pH 4,00 dan 7,00. Sensor TDS dikalibrasi secara rasiometrik menggunakan larutan standar 500 ppm dan kompensasi suhu. Sensor DO dikalibrasi dua titik menggunakan larutan natrium sulfit jenuh sebagai titik nol dan air teraerasi sebagai titik saturasi. Koefisien kalibrasi disimpan pada NVS *firmware* agar tetap berlaku setelah perangkat dimulai ulang.

Indeks risiko dihitung sebagai penjumlahan berbobot dari skor risiko pH, DO, TDS, dan suhu. Skor risiko tiap parameter dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 dari penyimpangan terhadap batas optimal. Bobot tiap parameter diturunkan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP), yaitu metode penetapan bobot melalui perbandingan berpasangan antarkriteria (Sutadian *et al.* 2017). Bobot dikumpulkan melalui survei terhadap dua pakar pembudi daya ikan diskus, yaitu Responden 1 (pakar diskus dengan pengalaman 19 tahun) dan Responden 2 (pakar diskus dengan pengalaman 8 tahun). Kedua pakar mengisi matriks perbandingan berpasangan pada skala Saaty 1 sampai 9, lalu penilaian keduanya digabung menggunakan rata-rata geometris. Penggabungan penilaian menghasilkan nilai eigen maksimum sebesar 4,246, indeks konsistensi 0,082, dan rasio konsistensi 0,091 sehingga penilaian dinyatakan konsisten karena berada di bawah ambang 0,10. Bobot akhir adalah 0,39 untuk DO, 0,35 untuk pH, 0,14 untuk TDS, dan 0,12 untuk suhu, dengan urutan prioritas DO lebih tinggi daripada pH, TDS, dan suhu. Prioritas tertinggi pada DO mengikuti risiko kekurangan oksigen mendadak yang dapat mematikan ikan dalam waktu singkat, sedangkan relevansi TDS mengikuti karakteristik fisiologis ikan diskus sebagai ikan perairan lunak dengan kadar ion rendah (Ribeiro *et al.* 2025). Kategori kondisi air ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk (*one-out-all-out*) menggunakan ambang klasifikasi *Water Quality Index*, yaitu Baik untuk skor risiko di bawah 0,50, Waspada untuk 0,50 sampai 0,75, dan Berisiko untuk di atas 0,75 (Uddin *et al.* 2021). Ambang 0,50 dan 0,75 ini setara dengan batas antarkelas WQI baku 50 dan 25 pada skala 0–100 setelah dinormalisasi ke skala risiko 0–1 yang berlawanan arah. Pendekatan parameter terburuk dipilih agar satu parameter kritis tidak tertutup oleh nilai rata-rata berbobot, sejalan dengan praktik klasifikasi indeks kualitas air yang membagi rentang skor ke kelas bertingkat (Aljanabi *et al.* 2023). Pendekatan linear dipilih karena mudah dibaca pengguna, sedangkan penetapan bobot berbasis AHP sejalan dengan praktik indeks kualitas air berbasis pengambilan keputusan dengan banyak kriteria (Akhtar *et al.* 2021).

Analisis statistik deskriptif menghitung rata-rata, median, simpangan baku, kuartil, minimum, maksimum, dan proporsi nilai di luar pita optimum sebagai ringkasan dasar sebaran

data (Mishra *et al.* 2019). Korelasi Pearson dan Spearman dihitung pada agregasi harian (Schober *et al.* 2018). Pearson dipakai untuk hubungan linear, sedangkan Spearman dipakai untuk hubungan yang searah, yaitu naik atau turun bersama, dan lebih tahan terhadap nilai pencilan. Dua koefisien dipakai berdampingan karena data sensor akuarium dapat mengandung pencilan dan hubungan tak linear.

Pola harian dianalisis secara sederhana menggunakan rata-rata tiap jam sepanjang periode pengamatan. Nilai keempat parameter dirata-ratakan menurut jam dalam sehari sehingga terlihat kapan parameter cenderung tertinggi dan terendah. Pendekatan ini dipilih karena mudah ditafsirkan pengguna dan cukup untuk mengungkap ritme harian akuarium tertutup yang dipengaruhi rutinitas pakan, suhu ruangan, dan penggantian air.

Dampak pemberian pakan dan penggantian air dievaluasi menggunakan analisis selisih pada jendela sekitar kejadian. Nilai tiap parameter sebelum dan sesudah kejadian dibandingkan untuk memperoleh selisih rata-rata. Signifikansi perubahan akibat pemberian pakan diuji dengan uji Wilcoxon berpasangan karena data selisih tidak selalu memenuhi asumsi kenormalan (Schober dan Vetter 2020).

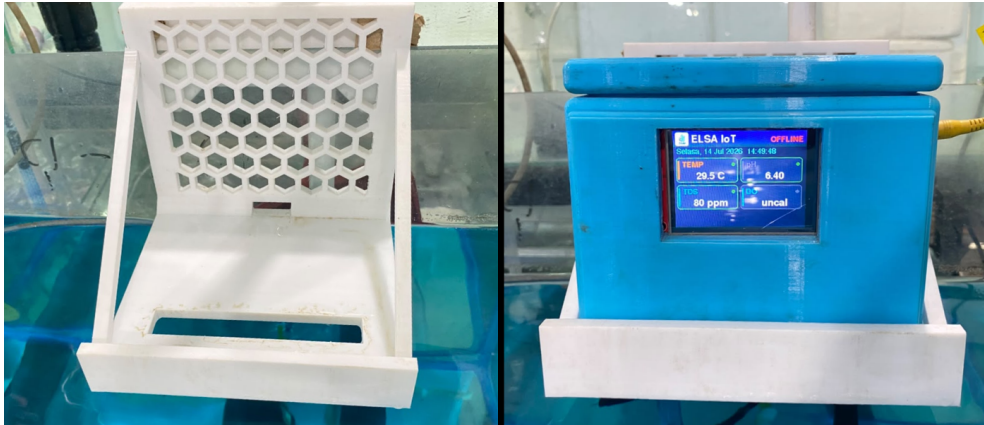
Validasi indeks risiko terhadap kematian ikan menggunakan uji Mann-Whitney *U* satu sisi (Schober dan Vetter 2020). Uji ini membandingkan sebaran nilai indeks risiko pada hari kematian ikan dengan indeks risiko pada hari lainnya tanpa mensyaratkan distribusi normal. Uji satu sisi dipilih karena hipotesis penelitian menduga indeks risiko hari kematian lebih tinggi daripada hari lain.

Sistem peringatan dini disusun berbasis ambang batas dari sebaran data harian TDS dan DO. Ambang atas TDS diambil dari batas 20% dan 10% nilai tertinggi, sedangkan ambang bawah DO diambil dari batas 20% dan 10% nilai terendah. Ambang dari sebaran data ini dipilih agar peringatan mengikuti kondisi akuarium yang diamati, bukan nilai baku tunggal.

Analisis sensitivitas menilai dua hal, yaitu ketahanan peringkat keparahan indeks risiko terhadap pengubahan bobot AHP sebesar $\pm 20\%$ yang diukur dengan korelasi Spearman, dan ketahanan kategori kondisi air terhadap penggeseran ambang kelas *Water Quality Index* sebesar $\pm 0,05$. Pendekatan ini dipilih sebagai validasi ketahanan yang sederhana, sedangkan metode berbasis varians lebih cocok untuk evaluasi lanjutan indeks gabungan (Greco *et al.* 2018).

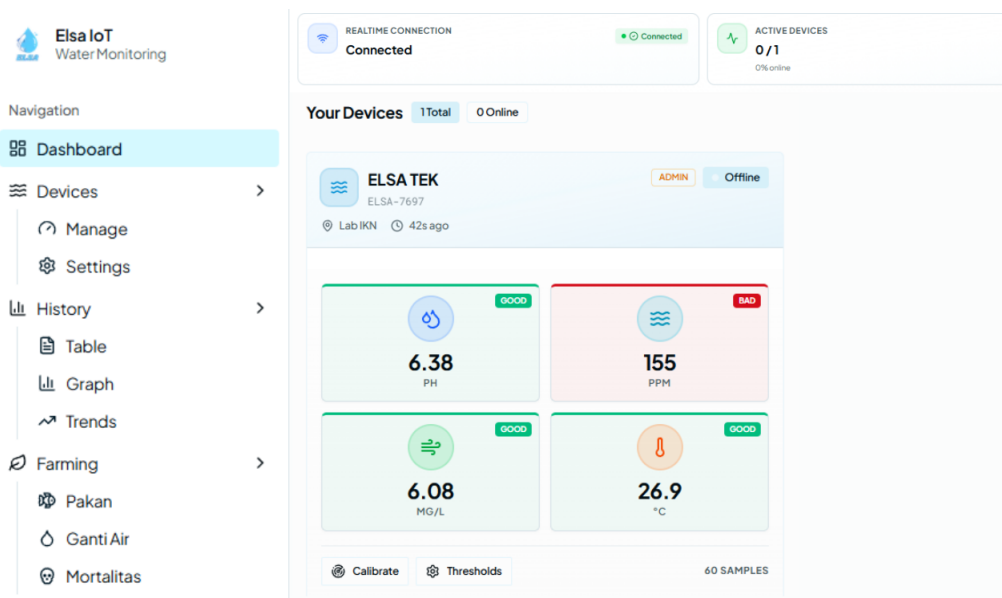
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ELSA berhasil dirakit dan dioperasikan pada akuarium ikan diskus. Perangkat membaca pH, suhu, DO, dan TDS melalui ESP32-S3, mengirim data ke Firebase, menyimpan arsip ke TimescaleDB, serta menyajikan kondisi pada *dashboard* web. Wujud perangkat ELSA yang terpasang pada akuarium pengamatan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Perangkat ELSA terpasang pada akuarium pengamatan

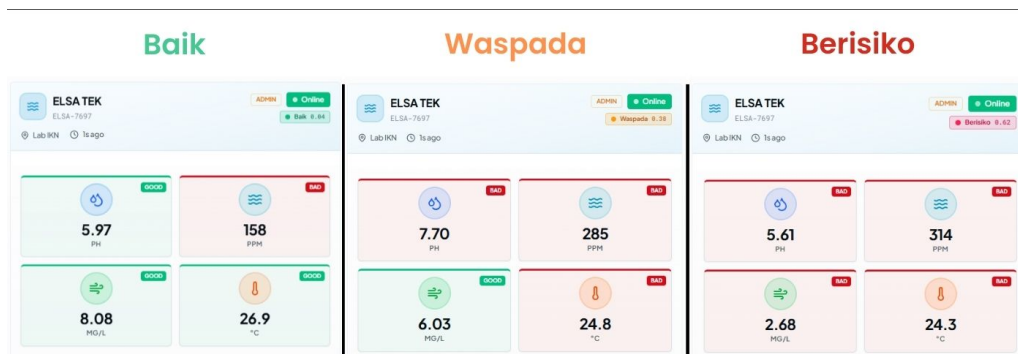
Delapan aspek pengujian fungsional dinyatakan lulus, meliputi akuisisi data, kalibrasi sensor, penanganan *offline*, sinkronisasi data, tampilan *dashboard*, notifikasi, perubahan kategori indeks risiko, dan pemulihan data saat koneksi terputus. Halaman *dashboard* kondisi terkini yang menyajikan pembacaan keempat parameter beserta kategori indeks risiko disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3 Halaman *dashboard* kondisi terkini ELSA

Indeks risiko juga ditampilkan pada dashboard sebagai kategori berwarna hasil pembobotan AHP, yaitu DO 0,39, pH 0,35, TDS 0,14, dan suhu 0,12. Kategori Baik, Waspada, dan Berisiko memudahkan pengguna membaca kondisi air tanpa angka mentah. Tampilan kategori indeks risiko pada dashboard disajikan pada Gambar 4.

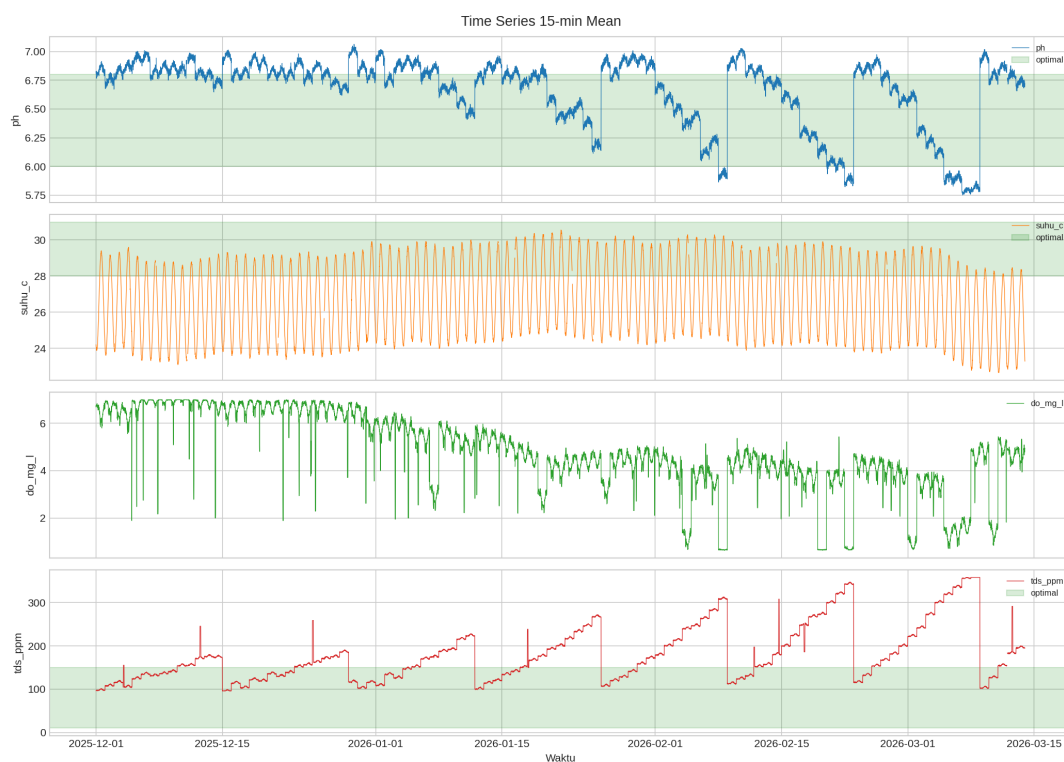
Akuisisi data berlangsung selama 103 hari pada 1 Desember 2025 sampai dengan 13 Maret 2026. Sistem merekam 271.040 baris data berselang 30 detik dari target ideal 296.640 baris, menghasilkan kelengkapan transmisi sebesar 91,37%. Selisih 8,63% berasal dari jeda konektivitas dan *restart* perangkat. Seluruh baris yang terekam terisi tanpa nilai kosong pada keempat parameter, sehingga kelengkapan kolom mencapai 100%. Proses pembersihan data membuang 2.072 baris atau 0,76% dari data terekam, yang terdiri atas pH lebih dari 10 sebanyak



Gambar 4 Tampilan kategori indeks risiko berbobot AHP pada dashboard ELSA

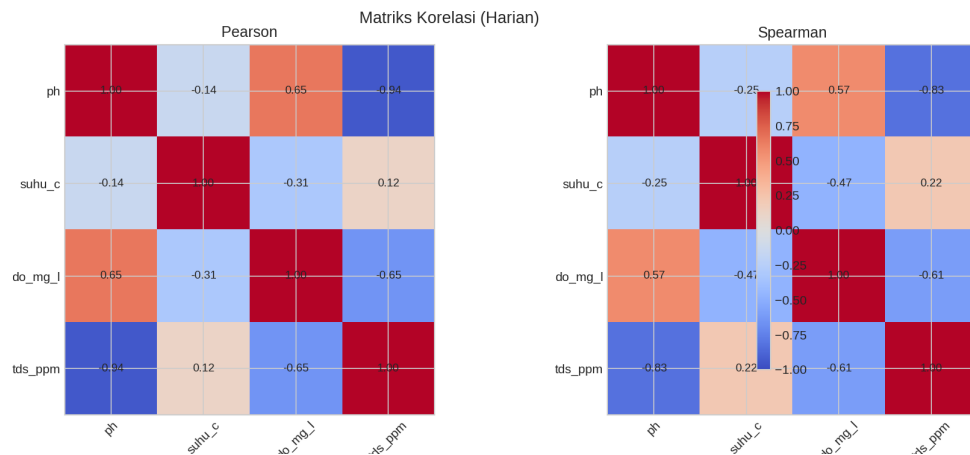
472 baris, suhu di bawah 15°C atau di atas 40°C sebanyak 1.200 baris, DO kurang dari atau sama dengan 0 mg/L serta lebih dari 15 mg/L sebanyak 400 baris, dan TDS kurang dari atau sama dengan 0 ppm sebanyak 0 baris. Dataset akhir berjumlah 268.968 baris atau 99,24% dari data terekam. Kinerja ini menunjukkan bahwa pemantauan kontinu mampu menghasilkan data yang lebih konsisten dibandingkan pengukuran manual berkala (Lindholm-Lehto 2023).

Statistik deskriptif mencatat rata-rata pH 6,657 (SD 0,319), suhu 26,774°C (SD 2,015), DO 4,77 mg/L (SD 1,690), dan TDS 180,33 ppm (SD 65,458). Rata-rata suhu, DO, dan TDS berada di luar rentang optimum yang ditetapkan, yaitu pH 6,0–6,8, suhu 28–31°C, DO lebih dari 5 mg/L, dan TDS 10–150 ppm (Ribeiro *et al.* 2025). Suhu yang relatif rendah terjadi karena akuarium dioperasikan tanpa pengatur suhu aktif. DO suboptimal dan TDS tinggi berkaitan dengan aerasi terbatas serta penumpukan padatan terlarut di antara penggantian air. Deret waktu keempat parameter selama periode pengamatan disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5 Deret waktu empat parameter kualitas air selama 103 hari pengamatan

Korelasi harian antarkimia air menunjukkan pola yang kuat pada tiga parameter. Korelasi Pearson pH terhadap TDS bernilai $-0,945$ (sangat kuat negatif), pH terhadap DO bernilai $+0,652$, dan DO terhadap TDS bernilai $-0,654$. Suhu hampir tidak berkorelasi dengan tiga parameter lain pada data rata-rata harian. Pola ini berarti bahwa peningkatan TDS seiring waktu diikuti oleh penurunan pH dan DO, sedangkan suhu bergerak relatif independen. Korelasi ini memberikan alasan berdasarkan data bahwa penggantian air, yang menurunkan TDS dan menaikkan pH serta DO, menjadi tindakan pemulihan yang paling nyata. Matriks korelasi Pearson dan Spearman disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6 Matriks korelasi Pearson dan Spearman antarkimia air pada agregasi harian

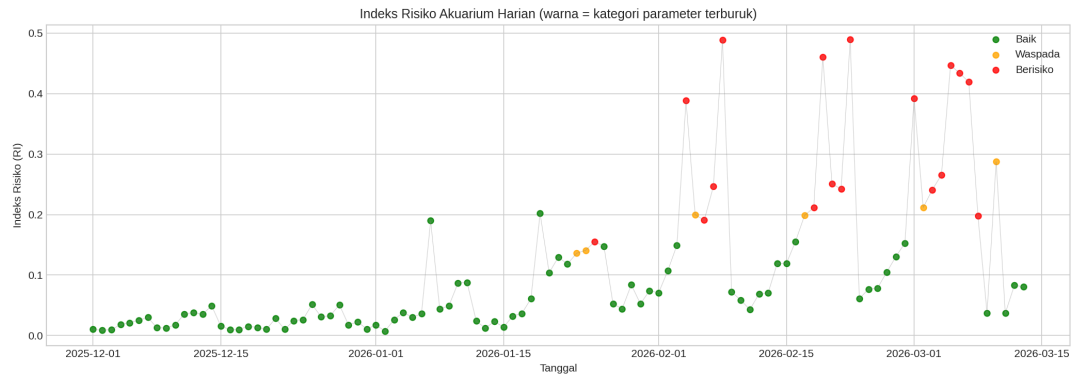
Analisis pola harian menunjukkan pola berulang harian yang konsisten pada suhu dan DO. Suhu terendah tercatat sekitar $24,03^{\circ}\text{C}$ pada dini hari dan naik secara bertahap hingga mencapai puncak sekitar $29,47^{\circ}\text{C}$ pada pukul 13–14. DO menunjukkan pola yang berlawanan, yaitu tertinggi sekitar $5,08\text{ mg/L}$ pada dini hari dan terendah sekitar $4,38\text{ mg/L}$ pada pukul 15. Pola ini sejalan dengan siklus suhu ruangan yang memengaruhi kelarutan oksigen serta aktivitas metabolisme ikan yang meningkat pada siang hari akibat pemberian pakan. Selisih DO harian yang relatif kecil menandakan aerasi masih cukup menjaga kestabilan oksigen meski suhu air naik pada siang hari.

Dampak pemberian pakan terhadap kualitas air terukur pada 136 *event* yang terekam. Rata-rata selisih parameter setelah pemberian pakan adalah suhu naik $0,694^{\circ}\text{C}$, DO turun $0,237\text{ mg/L}$, TDS naik $0,565\text{ ppm}$, dan pH naik $0,007$. Seluruh perubahan memiliki $p < 0,001$ pada uji Wilcoxon berpasangan. Peningkatan suhu dan penurunan DO mencerminkan aktivasi pompa serta metabolisme ikan, sedangkan perubahan TDS dan pH yang kecil menunjukkan bahwa pakan tidak mengubah kimia air secara drastis dalam jangka pendek.

Penggantian air yang dilakukan sebanyak delapan kali selama periode pengamatan menghasilkan pola TDS berbentuk gigi gergaji. TDS menumpuk di antara penggantian air lalu turun setelah penggantian dilakukan, namun puncak TDS meningkat dari sekitar 180 ppm pada Desember 2025 menjadi 358 ppm pada Februari–Maret 2026. Peningkatan puncak TDS ini menandakan akumulasi padatan terlarut yang tidak sepenuhnya pulih oleh penggantian air berkala. Pola akumulasi ini menjadi alasan utama munculnya hari Waspada dan Berisiko pada periode Februari sampai dengan Maret 2026.

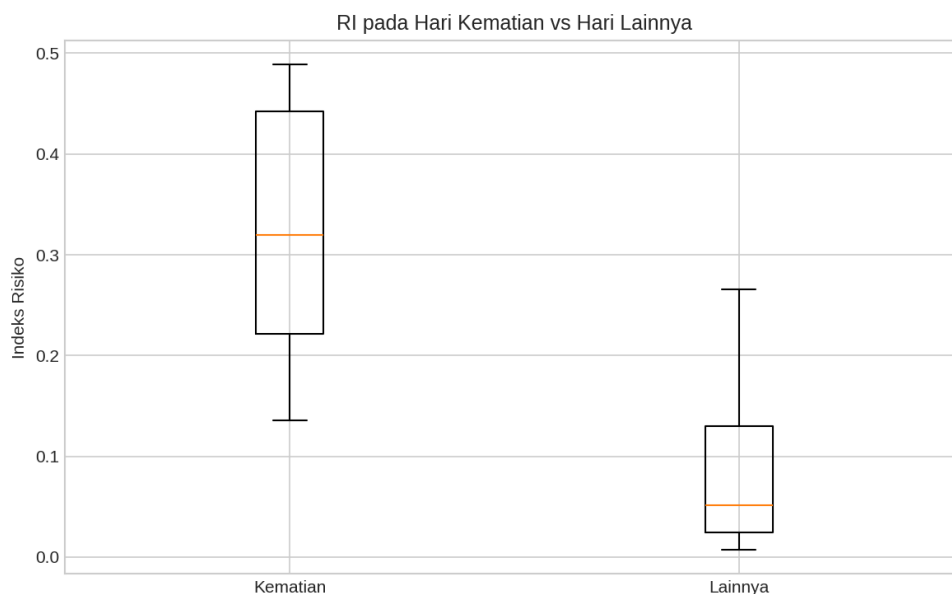
Indeks risiko selama 103 hari pengamatan berada pada rentang $0,007$ – $0,489$ dengan rata-rata $0,108$. Kategori kondisi air ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk dengan

ambang *Water Quality Index*, sehingga distribusi kategori terdiri atas 80 hari Baik (77,7%), 6 hari Waspada (5,8%), dan 17 hari Berisiko (16,5%). Hari Waspada dan Berisiko terkonsentrasi pada Februari–Maret 2026, ketika TDS cenderung lebih tinggi dan DO lebih rendah. Tren indeks risiko harian disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7 Tren indeks risiko kualitas air harian dengan batas kategori

Validasi indeks risiko terhadap delapan kejadian kematian ikan pada enam tanggal berbeda menggunakan uji Mann-Whitney U satu sisi, yaitu uji statistik untuk membandingkan dua kelompok data. Rata-rata indeks risiko hari kematian adalah 0,323, sedangkan rata-rata indeks risiko hari lain adalah 0,094 atau sekitar 3,4 kali lebih rendah. Nilai $U = 535$ dengan $p < 0,001$ sehingga indeks risiko harian nyata lebih tinggi pada hari kematian, dengan besar pengaruh yang kuat ditunjukkan oleh korelasi *rank-biserial* sebesar 0,84. Dari enam tanggal kematian, empat hari tergolong Berisiko (indeks risiko 0,251–0,489) dan dua hari tergolong Waspada (indeks risiko 0,136 dan 0,212), sehingga tidak ada hari kematian yang tergolong Baik. Meskipun demikian, jumlah hari kematian yang kecil membuat besar pengaruh ini perlu diverifikasi pada data dengan kejadian yang lebih banyak. Perbandingan indeks risiko hari kematian terhadap hari lain disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8 Perbandingan indeks risiko harian pada hari kematian ikan dengan hari lain

Analisis sensitivitas menunjukkan peringkat keparahan indeks risiko sangat tahan terhadap pengubahan bobot $\pm 20\%$ dengan korelasi Spearman minimum 0,998 dan rata-rata 0,999, sedangkan skenario bobot setara tetap menghasilkan korelasi 0,975. Kategori kondisi air juga tahan terhadap penggeseran ambang kelas *Water Quality Index* sebesar $\pm 0,05$ dengan stabilitas rata-rata 97,09% dan minimum 93,20%. Hasil ini menunjukkan indeks risiko *robust* baik pada peringkat keparahannya maupun pada kategorinya.

Sistem peringatan dini disusun sebagai pelengkap indeks risiko harian berbasis ambang batas dari sebaran data. Ambang diambil dari batas nilai teratas dan terbawah, yaitu bagian data yang tergolong tidak biasa. Ambang TDS dari batas 20% nilai tertinggi adalah 230,5 ppm dan dari batas 10% tertinggi adalah 274,0 ppm. Ambang DO dari batas 20% nilai terendah adalah 3,80 mg/L dan dari batas 10% terendah adalah 3,05 mg/L. Sebanyak 27 dari 103 hari memicu peringatan pada satu atau kedua parameter. Ambang dari sebaran data ini dipilih agar peringatan mengikuti kondisi akuarium yang diamati dan tetap peka terhadap kondisi setempat.

Keterbatasan utama penelitian terletak pada cakupan parameter, objek, dan validasi biologis. Sistem belum mengukur amonia dan nitrit pada akuarium tertutup, padahal kedua parameter itu penting untuk menilai siklus nitrogen. Pengujian dilakukan pada satu akuarium selama 103 hari sehingga generalisasi ke strain diskus, volume akuarium, dan sistem pemeliharaan lain masih memerlukan pengujian tambahan. Keterbatasan ini sejalan dengan sifat sistem IoT akuakultur yang perlu diuji pada konteks lapangan berbeda sebelum diterapkan secara luas (Lindholm-Lehto 2023). Pemantauan kontinu berbasis IoT seperti ELSA tetap memberikan nilai tambah dibandingkan pengukuran manual berkala karena mampu menangkap dinamika harian dan memberikan peringatan dini saat kondisi memburuk (Jan *et al.* 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Sistem ELSA berhasil diimplementasikan sebagai sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT. Sistem membaca pH, suhu, DO, dan TDS melalui ESP32-S3, menyimpan arsip historis, dan menyajikan kondisi pada *dashboard* serta kanal notifikasi. Pengamatan 103 hari menghasilkan 271.040 baris data dengan kelengkapan transmisi 91,37% dan seluruh baris terisi tanpa nilai kosong. Setelah pembersihan data, 268.968 baris atau 99,24% dinyatakan layak analisis.

Indeks risiko berhasil menyatukan empat parameter menjadi kategori kondisi air menggunakan bobot dari *Analytic Hierarchy Process* berbasis survei dua pakar pembudi daya ikan diskus. Bobot akhir menempatkan DO sebagai prioritas tertinggi (0,39), diikuti pH (0,35), TDS (0,14), dan suhu (0,12), dengan rasio konsistensi 0,091 yang menyatakan penilaian pakar konsisten. Kategori kondisi air ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk dengan ambang *Water Quality Index*, sehingga 80 hari atau 77,7% masuk kategori Baik, 6 hari atau 5,8% masuk kategori Waspada, dan 17 hari atau 16,5% masuk kategori Berisiko. Hari Waspada dan Berisiko terkonsentrasi pada Februari sampai Maret 2026 saat TDS tinggi dan DO rendah. Analisis sensitivitas menunjukkan peringkat keparahan indeks risiko tahan terhadap pengubahan bobot $\pm 20\%$ (korelasi Spearman minimum 0,998) dan kategori tahan terhadap penggeseran ambang kelas (stabilitas rata-rata 97,09%).

Indeks risiko harian terbukti menjadi penanda yang nyata terhadap kematian ikan. Uji Mann-Whitney menghasilkan $U = 535$ dengan $p < 0,001$ dan besar pengaruh kuat (korelasi *rank-biserial* 0,84), dengan rata-rata indeks risiko hari kematian sebesar 0,323 atau sekitar 3,4 kali lebih tinggi daripada rata-rata indeks risiko hari lain sebesar 0,094. Seluruh enam hari kematian tergolong Waspada atau Berisiko, tetapi jumlah kejadian yang kecil membuat

temuan ini perlu diverifikasi pada data yang lebih banyak. Temuan ini menempatkan indeks risiko sebagai alat penyaring awal kondisi air yang berguna, sekaligus menegaskan perlunya pengamatan pada selang waktu lebih rapat untuk menangkap kejadian sesaat.

Pengembangan berikutnya disarankan menambah sensor amonia dan nitrit, menggunakan pengatur suhu aktif, serta memperkuat penggantian air agar puncak TDS tidak terus meningkat sepanjang periode pemeliharaan. Validasi prediktif sebaiknya menggunakan data pada selang waktu lebih rapat dari satu hari karena indeks risiko harian belum mampu menangkap penurunan DO mendadak yang berlangsung singkat. Pengujian juga perlu diperluas ke beberapa akuarium, strain diskus berbeda, dan periode lebih panjang agar generalisasi sistem dapat dinilai secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar N, Ishak MIS, Ahmad MI, Umar K, Md Yusuff MS, Anees MT, Qadir A, Ali Almanasir YK. 2021. Modification of the water quality index (WQI) process for simple calculation using the multi-criteria decision-making (MCDM) method: A review. *Water*. 13(7):905. doi:10.3390/w13070905.
- Aljanabi ZZ, Al-Obaidy AHMJ, Hassan FM. 2023. A novel water quality index for Iraqi surface water. *Baghdad Science Journal*. 20(6):2395. doi:10.21123/bsj.2023.9348.
- Chen CH, Wu YC, Zhang JX, Chen YH. 2022. IoT-based fish farm water quality monitoring system. *Sensors*. 22(17):6700. doi:10.3390/s22176700.
- Greco S, Ishizaka A, Tasiou M, Torrisi G. 2018. On the methodological framework of composite indices: A review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. *Social Indicators Research*. 141(1):61–94. doi:10.1007/s11205-017-1832-9.
- Jan F, Min-Allah N, Dustegor D. 2021. IoT based smart water quality monitoring: Recent techniques, trends and challenges for domestic applications. *Water*. 13(13):1729. doi:10.3390/w13131729.
- Lindholm-Lehto PC. 2023. Water quality monitoring in recirculating aquaculture systems. *Aquaculture, Fish and Fisheries*. 3(3):e102. doi:10.1002/aff2.102.
- Mishra P, Pandey CM, Singh U, Gupta A, Sahu C, Keshri A. 2019. Descriptive statistics and normality tests for statistical data. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 22(1):67–72. doi:10.4103/aca.ACA_157_18.
- Ribeiro MWS, Carvalho TB, Aride PHR, Lima TP, Oliveira AT. 2025. Overview of the discus fish (*symphysodon* spp.): Narrative review combined with potential for ornamental aquaculture. *Brazilian Journal of Biology*. 85:e296151. doi:10.1590/1519-6984.296151.
- Schober P, Boer C, Schwarte LA. 2018. Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia & Analgesia*. 126(5):1763–1768. doi:10.1213/ANE.0000000000002864.
- Schober P, Vetter TR. 2020. Nonparametric statistical methods in medical research. *Anesthesia & Analgesia*. 131(6):1862–1863. doi:10.1213/ANE.0000000000005101.
- Simanjuntak EA, Surantha N. 2022. Multiple time series database on microservice architecture for IoT-based sleep monitoring system. *Journal of Big Data*. 9(1):97. doi:10.1186/s40537-022-00658-4.
- Sutadian AD, Muttill N, Yilmaz AG, Perera BJC. 2017. Using the Analytic Hierarchy Process to identify parameter weights for developing a water quality index. *Ecological Indicators*. 75:220–233. doi:10.1016/j.ecolind.2016.12.043.
- Uddin MG, Nash S, Olbert AI. 2021. A review of water quality index models and their use for assessing surface water quality. *Ecological Indicators*. 122:107218. doi:10.1016/j.ecolind.2020.107218.
- Zulkifli CZ, Garfan S, Talal M, Alamoodi AH, Alamleh A, Ahmaro IYY, Sulaiman S, Ibrahim AB, Zaidan BB, Ismail AN, Albahri OS, Albahri AS, Soon CF, Ali NM, Bahbouh HT. 2022. IoT-based water monitoring systems: A systematic review. *Water*. 14(22):3621. doi:10.3390/w14223621.